

SahaPilot

Düşük maliyetli otonom saha lojistiği ve RF güvenlik katmanı

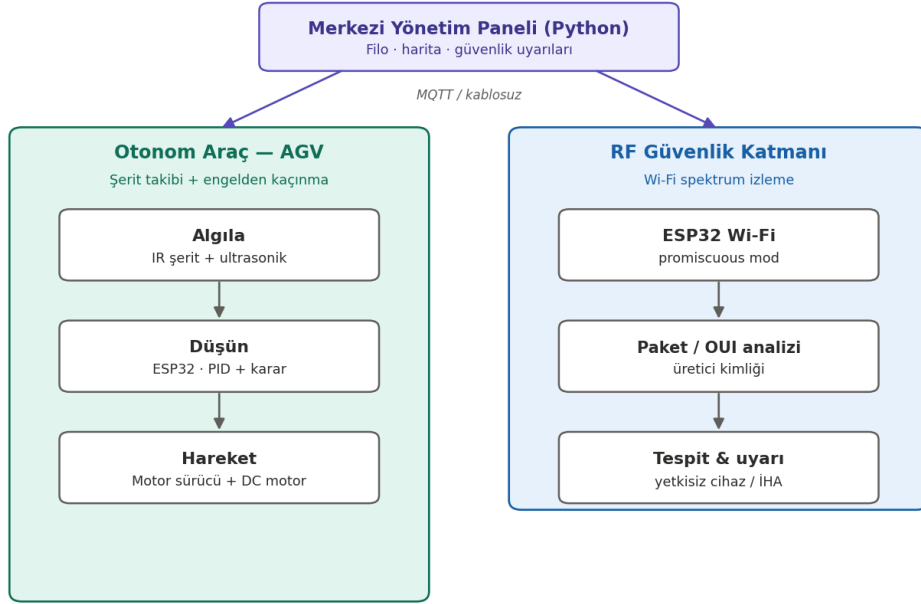
KOBİ'lere, pahalı sistemlere gerek kalmadan üretim hattına entegre olabilen, düşük maliyetli robotik ve yapay zeka tabanlı bir otonom saha lojistiği ve güvenlik çözümü.

1. Proje Özeti

SahaPilot, fabrika, depo ve liman sahalarında malzeme taşımayı otomatikleştiren, ESP32 tabanlı düşük maliyetli bir otonom araç sistemidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, on binlerce dolarlık ticari sistemlere ihtiyaç duymadan bu aracı mevcut üretim hattına ekleyebilir. Araç, zemindeki hattı takip ederek ve önündeki engellerden kaçınarak yükleri kendi başına taşır; PID kontrollü navigasyonu ile üretim akışını kesintiye uğratmadan hızlandırır. Üzerine eklenen RF spektrum katmanı, aynı donanım ile yetkisiz cihaz tespiti ve haberleşme bantı sağlığını izleyerek operasyonel güvenlik katar. Böylece tek bir ekonomik mimari, otonom lojistiği ve saha güvenliğini bir arada sunar.

2. Sistem Mimarisi

Sistem üç katmandan oluşur: otonom araç (algıla-düşün-hareket döngüsü), aynı donanımı paylaşan RF güvenlik katmanı ve her ikisinden MQTT ile veri toplayan merkezi yönetim paneli.

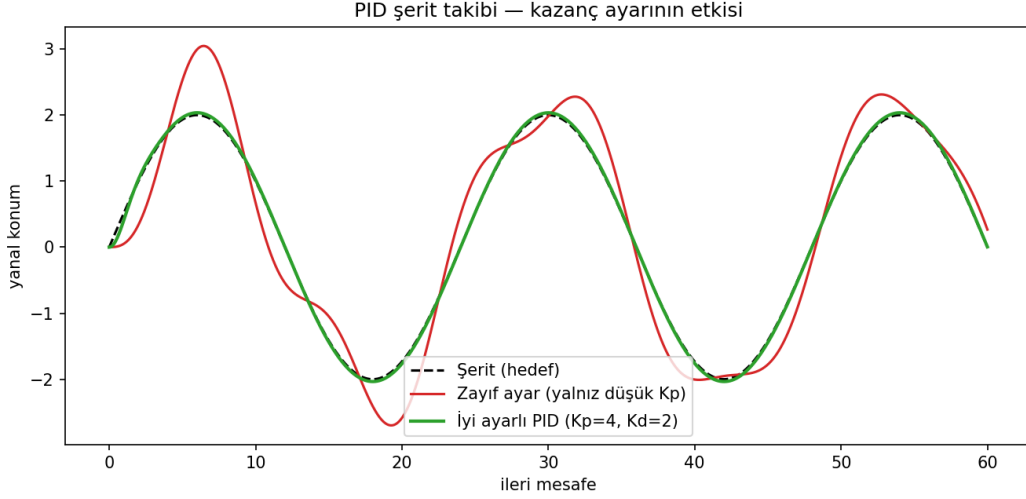


Şekil 1. SahaPilot sistem mimarisi blok şeması.

3. Çalışma Mantığı ve Yazılım Kanıtı

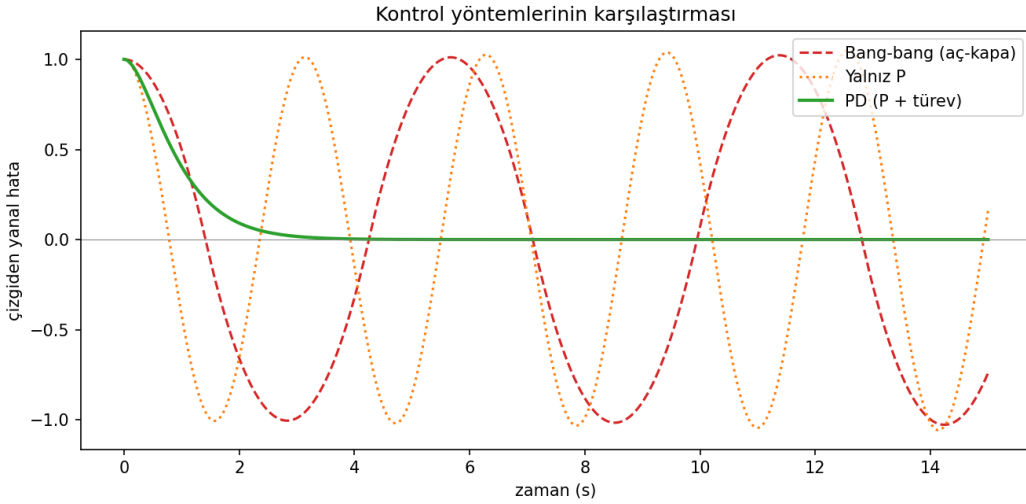
Otonom navigasyonun temeli olan şerit takibi ve engelden kaçınma algoritmaları yazılım ortamında geliştirilip test edilmiştir. Aşağıdaki simülasyonlar, aracın kontrol mantığının çalıştığını göstermektedir. İyi ayarlanmış bir PID kontrolcü, aracı hedef şeride pürüzsüzce

oturtur; zayıf ayarlı bir kontrolcü ise geriden gelir.



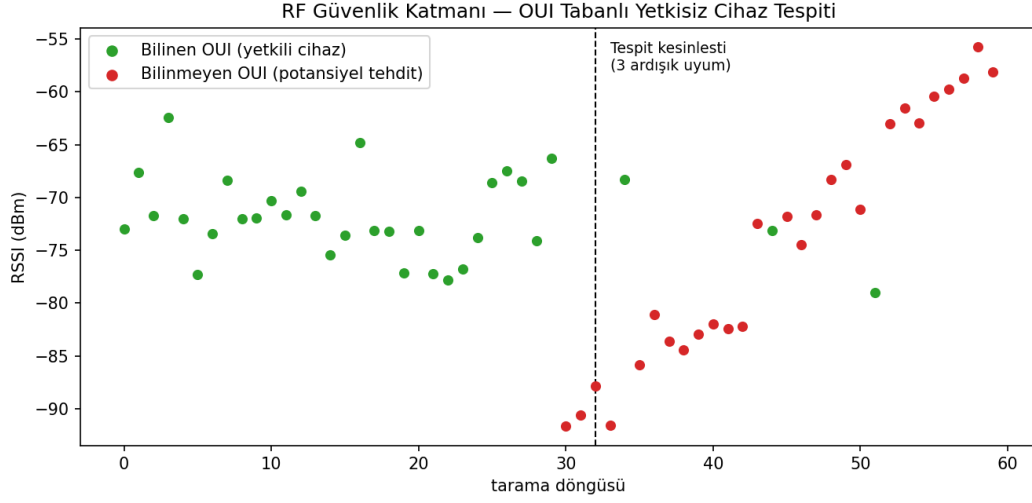
Şekil 2. PID kontrolcü ile şerit takibi; kazanç ayarının araç yoluna etkisi.

Kontrol yöntemi seçimi, takibin kalitesini belirler. Basit aç-kapa (bang-bang) kontrol sürekli salınırken, oransal-türev (PD) kontrol hatayı hızla sıfıra indirir ve kararlı bir takip sağlar.



Şekil 3. Aç-kapa, yalnız P ve PD kontrolün yanal hata karşılaştırması.

RF güvenlik katmanı için de aynı düzeyde bir yazılım kanıtı üretilmiştir. ESP32'nin Wi-Fi promiscuous modda dinlediği paketlerin gönderici MAC adresi (OUI - üretici kimliği), bilinen/yetkili cihaz listesiyle karşılaştırılır. Tek bir şüpheli paketin yanlış alarmı açmaması için, ekibin EE338 dersi kapsamında geliştirdiği CFAR mantığına paralel bir prensip uygulanmıştır: aynı bilinmeyen OUI'nin en az 3 ardışık taramada görülmesi şartıyla tespit kesinleşir. Aşağıdaki simülasyonda, sahaya sonradan giren yetkisiz bir cihaz sadece 2 tarama gecikmeyle ve sıfır yanlış alarmı doğru şekilde tespit edilmiştir.



Şekil 4. RF güvenlik katmanı: OUI tabanlı yetkisiz cihaz tespiti simülasyonu.

4. Ekip Yetkinliği

Proje ekibi Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim görmekte, gömülü sistemler, RF haberleşme ve kontrol teorisi alanlarında aktif proje deneyimine sahiptir. Ekip üyesi Eray Özen, EE338 Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında ESP32 ve NRF24L01+ tabanlı bir RF spektrum analizi ve CFAR (uyarlanabilir eşik) algoritması geliştirmiş, düşük maliyetli gömülü donanım tasarımı ve kablosuz haberleşme mimarileri üzerine doğrudan tecrübe kazanmıştır. SahaPilot'un PID kontrol, engelden kaçınma ve RF güvenlik tespiti simülasyonları da (Şekil 2-4) ekip tarafından bizzat kodlanıp doğrulanmıştır; bu da ekibin projeyi kavramsal tasarımdan çalışır prototipe taşıyabilecek pratik yetkinliğe sahip olduğunu göstermektedir.

5. Tahmini Birim Maliyet Dökümü

Bileşen	Tahmini fiyat (TL)
ESP32 DevKit v1	200
Motor sürücü (L298N)	60
2× redüktörlü DC motor + teker	220
Şasi + destek tekeri	150
5'li IR şerit sensörü	90
Ultrasonik sensör (HC-SR04)	40
Li-ion batarya + tutucu	260
Kablo, bağlantı, muhtelif	120
AGV ara toplam	~1.140
RF güvenlik katmanı (ek ESP32 düğüm)	200
Prototip toplam	~1.340 TL

Ürünleşmiş birim (kutu, baskı devre, işçilik dahil) tahmini maliyeti ~3.000-4.000 TL.

6. Rekabet Karşılaştırması

Kriter	Ticari AGV (MiR, Geek+ vb.)	SahaPilot
Başlangıç maliyeti (birim)	15.000-40.000 USD	~3.000-4.000 TL
Kurulum	Özel altyapı, danışmanlık	Mevcut hatta ekle-çalıştır
Özelleştirme	Üreticiye bağımlı, pahalı	Açık, yerli, serbest
RF güvenlik katmanı	Yok / ayrı sistem gerekir	Dahili, aynı donanım
Ölçeklenme	Yüksek birim maliyet	Düşük maliyet, filo dostu
Bakım / servis	Çoğunlukla yurt dışı bağımlı	Yerli, hızlı
Hedef müşteri	Büyük işletmeler	KOBİ'ler

Temel rekabet avantajı: SahaPilot, ticari sistemlerin maliyetinin kabaca yüzde biri seviyesinde bir donanımla benzer temel işlevi (otonom saha taşıması) sunar; RF güvenlik katmanını aynı donanıma dahil ederek KOBİ'ler için erişilebilir, yerli ve ölçeklenebilir bir çözüm oluşturur.

Not: Donanım fiyatları 2026 Türkiye piyasası için tahmini değerlerdir. Ticari AGV/AMR fiyat aralığı ve pazar verileri sektör raporlarından (Interact Analysis, Grand View Research 2025) alınmıştır. Küresel AGV/AMR pazarı 2025'te ~6 milyar USD olup 2030'da ~15 milyar USD'ye büyümesi beklenmektedir.

7. Gelir Modeli ve Ticarileşme Yol Haritası

Gelir modeli üç kalemden oluşur: donanımın KOBİ'lere tek seferlik satışı ana gelir kalemini oluşturur; merkezi yönetim panelinin (filo takibi, güvenlik uyarıları, analitik) aylık veya yıllık lisans olarak sunulması ise tekrarlayan bir gelir akışı sağlar. Buna ek olarak yerli ve hızlı kurulum/bakım hizmeti üçüncü gelir kalemi olarak planlanmaktadır.

Ticarileşme süreci dört aşamada ilerlemesi planlanmaktadır. İlk altı ayda fiziksel prototip inşa edilip doğrulanacak; takip eden altı ayda bir veya iki gönüllü KOBİ ile pilot uygulama yapılarak RF güvenlik algoritması sahada test edilecektir. Onikinci ayda onsekizinci ay arasında baskılı devre tasarımı tamamlanıp seri üretime geçilecek ve ilk ticari satışlar gerçekleştirilecektir. Onsekizinci aydan itibaren ise filo satışları ve yazılım abonelik gelirinin devreye girmesiyle ölçeklenme aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.

TÜİK'in 2023 girişim istatistiklerine göre Türkiye'de imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı yaklaşık 456 bindir (toplam 3,7 milyon KOBİ'nin %12,3'ü). Bu işletmelerin büyük kısmı, ticari AGV sistemlerinin (15.000-40.000 USD) bütçelerinin dışında kalması nedeniyle otomasyona erişemiyor; SahaPilot bu büyük ve şu ana kadar hizmet alamamış segment için erişilebilir bir giriş noktası sunar.

Kaynak: TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2023.